

Examen S1 : Session Normale
Mathématiques
FC et BA

Exercice 1 :

1. Rappeler le développement limité de $\ln(1+x)$ au voisinage de 0, à l'ordre 4, et le développement limité de $\sin(x)$ au voisinage de 0, à l'ordre 4.
2. En déduire le développement limité de $\sin(\ln(1+x))$ au voisinage de 0 à l'ordre 4.

Exercice 2 : Calculer les développements limités suivants :

1.

$$f_1(x) = \cos(x)e^x \text{ à l'ordre 3 en } 0,$$

2.

$$f_2(x) = \frac{1}{\cos(x)} \text{ à l'ordre 4 en } 0,$$

3.

$$f_3(x) = e^x \text{ à l'ordre 4 en } 1.$$

Exercice 3 : En utilisant uniquement le développement limité, calculer les limites suivantes :

1.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + x + x^2 + x^3 - \frac{1}{1-x}}{x^4}.$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin(x) - x - x^2}{x^3}.$$

Exercice 4 : Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \sin(x)e^{x\sqrt{3}}$. Montrer que

$$f^{(n)}(x) = 2^n e^{x\sqrt{3}} \sin\left(x + \frac{n\pi}{6}\right).$$

Notations

- (2 points) Pour la qualité de la rédaction et de la présentation.
- Aucun document n'est autorisé.
- Les calculatrices et les téléphones sont interdits.